



Universitas Putera Batam

ARSITEKTUR WEB DAN APLIKASI UTAMA

PERTEMUAN 2

Teknik Informatika

Aplikasi berbasis Internet vs Aplikasi berbasis Web

Aplikasi berbasis Internet

Aplikasi berbasis internet adalah aplikasi yang memerlukan koneksi internet untuk berfungsi, tetapi tidak selalu dijalankan melalui browser. Aplikasi ini sering kali berbasis platform tertentu dan diinstal pada perangkat pengguna, seperti smartphone atau komputer, meskipun membutuhkan internet untuk sinkronisasi atau akses data.

Contoh: Aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, atau aplikasi media sosial seperti Instagram.

Aplikasi berbasis Internet vs Aplikasi berbasis Web

Aplikasi Berbasis Web:

Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang sepenuhnya dijalankan di browser dan tidak memerlukan instalasi. Aplikasi ini bisa diakses melalui URL dan sepenuhnya bergantung pada teknologi web seperti HTML, CSS, dan JavaScript.

Contoh: Google Docs, Facebook, atau Gmail versi web.

Aplikasi berbasis Internet vs Aplikasi berbasis Web

- Aplikasi berbasis Internet
 - Menggunakan protokol aplikasi yang sudah ada atau mendefinisikan protokol sendiri
 - Aplikasi di sisi server berkomunikasi langsung dengan client
 - Aplikasi di sisi client dapat berupa aplikasi yang berdiri sendiri atau ditempelkan dalam aplikasi lain
 - Harus diunduh dan diinstal di perangkat.
 - Memerlukan koneksi internet untuk berfungsi dengan optimal.
 - Bisa berfungsi secara offline dengan fitur terbatas (misalnya, mengedit draf pesan).
 - Bisa menggunakan protokol internet selain HTTP/HTTPS (misalnya, WebSocket atau TCP/IP).

Aplikasi berbasis Internet vs Aplikasi berbasis Web

- Aplikasi berbasis Web
 - Dijalankan melalui browser, tanpa perlu diunduh atau diinstal.
 - Memerlukan koneksi internet untuk diakses dan berfungsi (meskipun ada beberapa yang menyediakan fitur offline terbatas).
 - Menggunakan protokol HTTP/HTTPS untuk komunikasi dengan server.
 - Aksesibilitas lebih tinggi karena bisa digunakan di berbagai perangkat selama ada browser.
 - Menggunakan protokol HTTP
 - Aplikasi di sisi server berkomunikasi dengan client melalui web server
 - Aplikasi di sisi client umumnya berupa web browser

Jadi, Aplikasi berbasis Web (client/server-side script) berjalan di atas Aplikasi berbasis Internet (web client/server software)

- Web client (web browser)
- Web server
- URL : Uniform Resource Locator
- HTTP : HyperText Transfer Protocol
- HTML : HyperText Markup Language
- CSS : Cascading Style Sheet
- Pemrograman Web
 - CGI, eksekusi program di sisi server
 - server side scripting
 - client side scripting
 - plug-in, eksekusi program di sisi client

Bagaimana web bekerja?

- user mengetik URL di browser
- browser menghubungi server yang tersebut pada URL
- setelah terhubung, browser mengirimkan HTTP request
- server menjawab dengan mengirim HTTP response (berisi header dan isi dokumen)
- untuk dokumen yang terdiri atas beberapa file (misalnya dokumen bergambar), browser harus mengirimkan HTTP request lagi untuk setiap file
- browser menampilkan semua isi dokumen kepada user

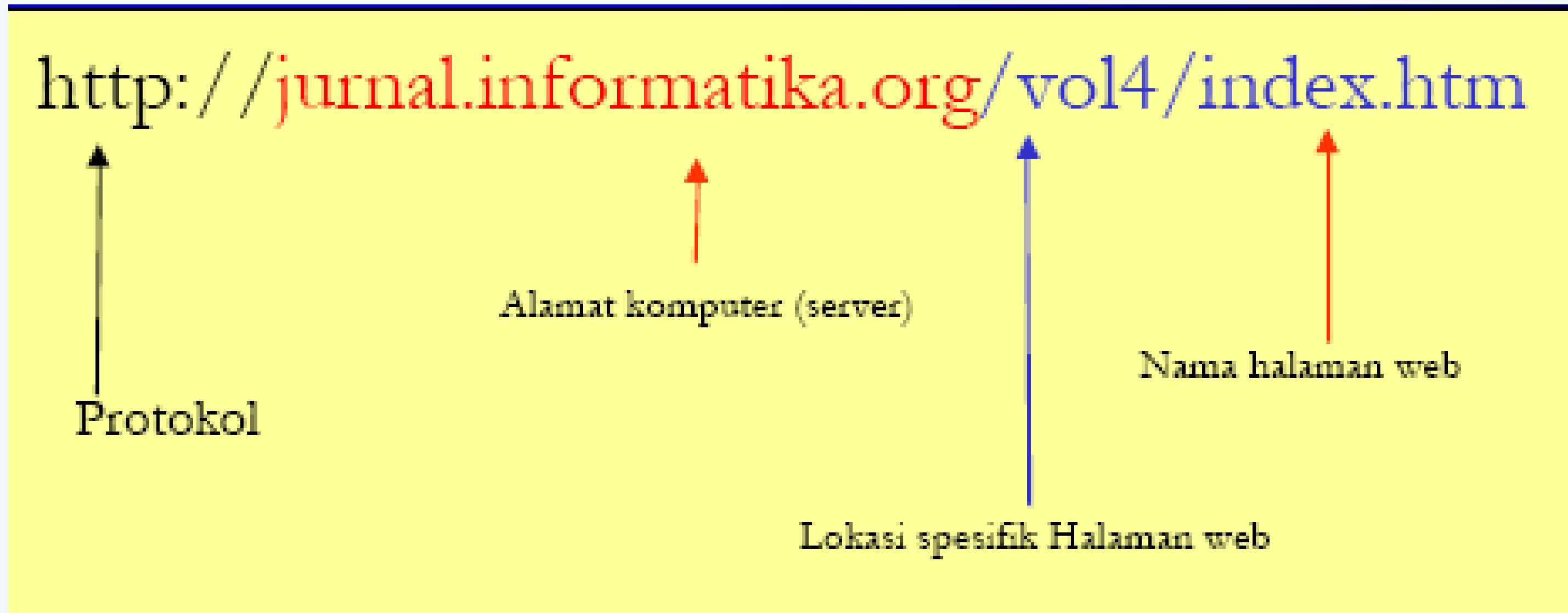
Web client (web browser)

- web browser
 - merupakan suatu software
 - dijalankan pada komputer user
 - sebuah perangkat navigasi di dalam web
 - menampilkan dokumen web
- Perangkat lunak web browser yang populer saat ini :
 - MS Internet Explorer
 - Mozilla Firefox
 - Google Chrome
 - Opera
 - Konqueror (Linux)
 - lynx, berbasis teks (Linux)

- web server
 - merupakan suatu software
 - dijalankan pada komputer server
 - berfungsi agar dokumen web yang disimpan di server dapat diakses oleh user di internet
- Perangkat lunak web server yang populer saat ini :
 - Apache (Linux & Windows)
 - MS Internet Information Server / IIS (Windows)
 - Tomcat, untuk Java (Windows & Linux)

URL (Uniform / Universal Resource Locator)

- URL adalah sistem pengalamatan file yang digunakan di internet
- Format URL standar dideskripsikan di RFC 1738 (<http://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt>)



HTTP (HyperText Transfer Protocol)

- HTTP adalah protokol komunikasi yang digunakan dalam web
- Spesifikasi HTTP standar (HTTP 1.1) dideskripsikan di RFC 2616 (<http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt>)
- contoh “obrolan” komunikasi antara browser dan server untuk menghantarkan sebuah dokumen web yang disisipi sebuah gambar:



- HTML standard bahasa yang digunakan untuk menampilkan document web.
 - Mengontrol tampilan dari web page dan contentnya.
 - Mempublikasikan document secara online sehingga bisa di akses.
 - Membuat online form yang bisa di gunakan untuk menangani pendaftaran, transaksi secara online.
 - Menambahkan object-object seperti image, audio, video dan juga java applet dalam document HTML.
 - Versi terakhir saat ini adalah HTML5
 - HTML5 diawali dengan <!DOCTYPE HTML>

Tag-tag HTML

Pemberian nama file pada Home page

- File extension untuk file html : htm, html
- File : **index.html** menjadi default dalam web site atau virtual directory dalam suatu website

- Pada bahasa pemrograman disebut dengan **code**, maka pada HTML disebut dengan **tag**.
- Contoh tag html adalah <head>, <title>, <body>, <html>, , dan lain-lain.
- Tag html tidak bersifat case sensitive
<body> sama dengan **<BODY>**

Tag-tag HTML

- Bentuk umum penulisan tag html adalah:
 <**ELEMENT** **ATTRIBUTE** = **value**>
 Dimana:
 - **Element** - nama tag
 - **Attribute** - atribut dari tag
 - **Value** - nilai dari atribut.
- Contoh:
 <**BODY** **BGCOLOR=lavender**>

Struktur HTML document

- Document HTML bisa di bagi mejadi tiga bagian utama: html, head, dan body.

```
<html>  
  <head>  
  
  </head>  
  
  <body>  
  
  </body>  
</html>
```


Semantik Web adalah pengembangan dari World Wide Web (WWW) yang bertujuan membuat data di web dapat dimengerti tidak hanya oleh manusia, tetapi juga oleh mesin/komputer.

Kalau web biasa hanya menampilkan informasi untuk dibaca manusia, **Semantik Web** menambahkan makna (*semantics*) pada data sehingga komputer dapat:

- Memahami arti dari informasi,
- Menghubungkan antar data dari berbagai sumber,
- Melakukan pencarian dan analisis yang lebih cerdas.

Semantic Web

Konsep utama dalam Semantik Web:

1. Ontologi

Struktur pengetahuan yang mendefinisikan konsep dan hubungan antar konsep (misalnya: "mahasiswa" adalah "manusia", "mahasiswa mengambil mata kuliah").

2. RDF (Resource Description Framework)

Model data untuk merepresentasikan informasi dalam bentuk *subject – predicate – object* (contoh: "Budi – belajar – Web Semantik").

3. OWL (Web Ontology Language)

Bahasa untuk mendefinisikan dan menggunakan ontologi di web.

4. SPARQL

Bahasa query untuk mengambil data dari basis pengetahuan semantik.

Semantic Web

Contoh:

Web biasa: Halaman berisi teks "Ellbert mengajar Web Science".

Web semantik: Informasi disimpan dalam format RDF
(Ellbert) – (mengajar) – (Web Science).

Komputer bisa paham relasi bahwa Ellbert adalah dosen, dan Web Science adalah mata kuliah.

Jadi, Semantik Web memungkinkan **mesin mencari, mengintegrasikan, dan menyimpulkan informasi secara otomatis**, sehingga hasil pencarian lebih relevan dan “cerdas”.

- Pengembangan dari WWW yang ditetapkan oleh Konsorsium WWW (W3C).
- Tujuan dari semantic web adalah agar data pada internet dapat di baca oleh mesin (browser)
- Teknologi yang digunakan untuk mengaktifkan pengkodean semantik web diantaranya Resource Description Framework (RDF) dan Ontology Web Language (OWL).
- Teknologi ini digunakan untuk merepresentasikan metadata secara formal. Contoh, ontology dapat menggambarkan konsep, hubungan antar entitas dan kategori benda.
- Semantik yang tertanam menawarkan keuntungan penting dengan alasan data yang banyak dan beraneka ragam

Apa itu Data dari suatu Web ?

- Sebagai contoh, tulisan text "Paul Schuster was born in Dresden" pada sebuah website akan diberi keterangan, mengandung arti seseorang dengan tempat lahirnya.
- Sintak RDF :

```
<div vocab="https://schema.org/" typeof="Person">  
  <span property="name">Paul Schuster</span> was born in  
  <span property="birthPlace" typeof="Place"  
  href="https://www.wikidata.org/entity/Q1731">  
    <span property="name">Dresden</span>.  
</span>  
</div>
```

Sejarah Semantik Web

- Konsep model jaringan sematik pada awal tahun 1960-an ditawarkan oleh para peneliti, Allan M. Collins (Peneliti Kognitif), Ross Quillian (Ahli Bahasa) dan Elizabeth F. Loftus (Psikolog).
- Mereka meneliti tentang konsep untuk merepresentasikan pengetahuan yang terstruktur secara semantic.
- Ketika diterapkan dalam konteks internet modern, hal ini memperluas jaringan yang terkait dengan halaman web yang dapat dibaca oleh manusia dengan cara menyisipkan mesin pembaca metadata.

Solusi Semantik Web

- Konsep Semantik Web merupakan suatu solusi yang lebih maju melibatkan penerbitan tentang Bahasa khususnya rancangan untuk data : RDF, OWL dan Extensible Markup Language (XML)
- HTML mendeskripsikan dokumen dan hubungan diantara dokumen tersebut
- Sebaliknya RDF, OWL dan XML dapat mendeskripsikan hal-hal yang berubah-ubah setiap saat seperti orang, pertemuan atau bagian pesawat.
- Gabungan teknologi ini dapat memberikan deskripsi/penjelasan yang saling melengkapi pada konten dokumen Web. Sehingga konten dapat memanifestasikan sebagai data deskriptif yang disimpan dalam database dan dapat diakses web

Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan aplikasi berbasis Internet dan aplikasi berbasis Web, berikan lah contohnya
2. Apakah yang dimaksud dengan URL? Bagaimana cara kerjanya?
3. Bagaimanakah http bekerja? Berikan contoh!
4. Apakah yang dimaksud dengan semantic web?
5. Jelaskan kelebihan dan kekurangan web browser!

Terimakasih

